

1.3.3 长度收缩

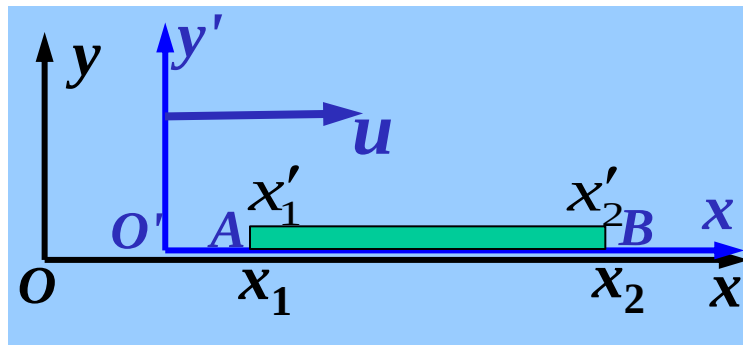
棒 AB 静止于 S' 系中，测得棒长为 l' ，此棒长称为棒的原长。

S 系中测棒长：要求同时刻度棒的首尾两端位置，设刻度动作为两事件： (x_1, t_1) , (x_2, t_2)

$t_1 = t_2$ 测得棒长 l 为： $l = x_2 - x_1$

在 S' 系中有
$$l' = x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$l = l' \sqrt{1 - u^2/c^2}$$



$$l = l' \sqrt{1 - u^2 / c^2}$$

l' ：固有长度（静长、原长）

$l < l'$ 表明棒的运动长度比静止长度缩短，这个效应称为长度收缩。棒的静止长度叫固有长度，也叫原长。与所有运动长度相比，固有长度最长。

- 长度收缩和时间延缓都是由同时性的相对性引起的，同时性的相对性是相对论时空效应中最本质的效应。
- 纵向效应：只有沿着运动方向（纵向）放置的棒有长度收缩效应，垂直于相对运动方向的长度测量与运动无关。

$$l = l' \sqrt{1 - u^2 / c^2} \quad l': \text{固有长度 (静长、原长)}$$

➤ 运动的棒长度收缩是一种相对效应。

棒在哪个参照系中静止，在哪个参照系中测得的棒长即为原长。 S' 系中的观察者发现静止于 S 系中而相对于自己运动的任一根棒的长度都变短了。

➤ 在低速下 $\Rightarrow$ 伽利略变换 $u \ll c, \quad l \approx l'$

例6：固有长度为 5m 的飞船以 $u=9\times 10^3\text{m/s}$ 的速率相对于地面匀速飞行时，从地面上测量，它的长度是多少？

解：以地面为 S 系，飞船为 S' 系。

$l' = 5\text{m}$ 是固有长度，

$$\begin{aligned}\text{则 } l &= l' \sqrt{1 - u^2 / c^2} \\ &= 5 \sqrt{1 - (9 \times 10^3)^2 / (3 \times 10^8)^2} \\ &\approx 4.9999999998(\text{m})\end{aligned}$$

例7： π 介子以 $0.99c$ 的速率飞行，在实验室中测得它衰变前飞行的距离是 52 m ，求静止 π 介子的平均寿命。

解：在与 π 介子一起运动的 S' 系中，实验室 (S 系)正以速率 u 运动， 52 m 是原长，在 S' 系中只有

$$l' = l\sqrt{1 - u^2/c^2} = 52 \times \sqrt{1 - 0.99^2} = 7.3\text{m}$$

而实验室中这一段长度飞过 π 介子所需的时间为

$$\Delta t' = l' / u = 7.3 / 0.99c = 2.5 \times 10^{-8}(\text{s})$$

这正好就是静止 π 介子的平均寿命。

1.3.4 因果律：有因果关系的两事件，在任何惯性系中观察，发生顺序不变。

S系中： $A(x_1, 0, 0, t_1) \rightarrow B(x_2, 0, 0, t_2)$

S'系中： $A(x'_1, 0, 0, t'_1) \quad ? \quad B(x'_2, 0, 0, t'_2)$

A 事件向 B 事件传递了某种信号，这一信号在 t_1 时刻到 t_2 时刻这段时间内从 x_1 传递到 x_2 ，因而信号速度为

$$v_s = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \left(1 - \frac{u}{c^2} v_s\right)$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \left(1 - \frac{u}{c^2} v_s\right)$$

$$\because v_s < c, u < c \quad \therefore \frac{uv_s}{c^2} < 1, \quad 1 - \frac{u}{c^2} v_s > 0$$

$t'_2 - t'_1$ 总是与 $t_2 - t_1$ 同号

有因果关系的两事件，在任何惯性系中观察，其发生顺序不变

